

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 6개의 입력이 모두 1이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

2. 입력이 정확히 5클럭 동안 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

- a. 하나의 3비트 카운터
- b. 하나의 6비트 시프트 레지스터

3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

✓ 1번

“최근 6개의 입력이 모두 1 → 출력 1” (74164 사용)

✓ 설계 방법

- 74164는 8비트 시프트 레지스터 → 최근 입력 저장 가능
- 최근 6비트만 사용:

Q1 ~ Q6

✓ 출력 식

$Z = Q1 \cdot Q2 \cdot Q3 \cdot Q4 \cdot Q5 \cdot Q6$

✓ 블록 구성

입력 $x \rightarrow 74164 \rightarrow (Q1 \sim Q6) \rightarrow \text{AND 게이트} \rightarrow \text{출력 } Z$

✓ 결론:

→ 시프트 레지스터 + 6입력 AND 게이트

✓ 2번

“입력이 정확히 5클럭 동안 1 → 출력 1”

✓ 방법 1: 카운터 사용

동작

- $x=1$ 이면 카운트 증가
- $x=0$ 이면 리셋
- 카운트 = 5일 때 출력 1

구성

$x \rightarrow \text{AND}(\text{Enable})$
 $\rightarrow 3\text{비트 카운터} \rightarrow \text{비교기}(=5) \rightarrow Z$

✓ 방법 2: 시프트 레지스터 사용

동작

- 최근 5비트 저장
- 모두 1이면 출력

출력 식

$Z = Q1 \cdot Q2 \cdot Q3 \cdot Q4 \cdot Q5$

✓ 결론:

→ 카운터 방식 = “길이 측정”

→ 시프트 방식 = “패턴 검사”

✓ 3번

"최근 4개 중 3개 이상이 1 → 출력 1"

✓ 설계 방법

- 최근 4비트 저장 (시프트 레지스터 또는 FF 4개)

Q1 Q2 Q3 Q4

✓ 출력 조건 (3개 이상 1)

조건식:

$$Z = (Q1Q2Q3) + (Q1Q2Q4) + (Q1Q3Q4) + (Q2Q3Q4)$$

👉 (4개 중 3개 이상이 1인 경우 모두 포함)

✓ 블록 구성

입력 x → 저장 (4비트 FF) → 조합논리 (AND+OR) → Z

✓ 결론:

→ 4비트 저장 + Majority(3-of-4) 논리

Gemini를 이용해 문제를 생성하고 M365 copilot으로 풀이함